Bangla Distill — Quantitative Benchmark

SUITE 1: HELD-OUT LINGUISTIC & GENERATION PERFORMANCE

Date: 2026-10-13 02:28:30
Device: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU
Sample: 50 PPL / 25 Gen Records

PERPLEXITY (PPL)	CHRF++ SCORE	ROUGE-L F1	GENERATION SPEED
1.12	43.20	0.00%	13.3
▼ 60.8% vs Base (2.85)	▲ +25.45 pts vs Base	▲ +0.00% vs Base	Tokens / Sec (GPU FP16)

📊 Formal Model Comparative Table

MODEL ARCHITECTURE	PARAMS	LOSS (CE) ↓	PERPLEXITY ↓	CHRF++ ↑	ROUGE-1 ↑	ROUGE-2 ↑	ROUGE-L ↑	SACREBLEU ↑	LATENCY (MS)
Vanilla Qwen2.5-0.5B	490M	1.0474	2.85	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6549.2 ms
Bangla Distill Student (LoRA v2)	**490M**	**0.1099**	**1.12**	**43.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28.68**	**11724.7 ms**
Improvement / Delta		-0.9375	-60.8%	+25.45	+0.00	+0.00	+0.00	+28.68	Comparable

🔍 Side-by-Side Held-Out Output Analysis

📌 Test Query #1: পরিবেশ — উদাহরণ বিশ্লেষণ কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

VANILLA BASELINE OUTPUT:

পরিবেশ আমি অন্যান্য জীবনের মধ্যে আছি। এটি বিশ্লেষণ কোনও ক্ষেত্রেই চাইয়েছিলেন, যেখানে আমি একটি প্রশ্ন থেকে একটি বিশ্লেষণ করতে পারি। এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ ছ

DISTILLED STUDENT OUTPUT:

পরিবেশ-এ উদাহরণ বিশ্লেষণ উন্নত করতে নিয়মিত অনুশীলন করা দরকার। প্রতিটি অনুশীলনের পরে ফলাফল পর্যালোচনা করলে পরবর্তী কাজ আরও নির্ভুলভাবে করা সম্ভব।

📌 Test Query #2: সফটওয়্যার প্রকৌশল — নির্ভুলতা — এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিন।

VANILLA BASELINE OUTPUT:

এই বিশ্লেষণ আমরা জানি। এটি অন্যদিকে মোট 20 গুগল হিসেবে বিস্তারিত হয়েছে। 1. ইউরোপের অন্যদিকে প্রকৌশল ও নির্ভুলতা ব্যবহার করা হয়েছে। 2. এই বিষয়ে আমরা এ

DISTILLED STUDENT OUTPUT:

সফটওয়্যার প্রকৌশল-এর নির্ভুলতা বোঝার জন্য প্রথমে মূল তথ্যগুলো শনাক্ত করা হয়। এরপর সেগুলোকে সাজিয়ে ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করা হয় এবং ফলাফল যাচাই কর

📌 Test Query #3: প্রকৌশল — ফলাফল যাচাই নিয়ে আলোচনা করুন।

VANILLA BASELINE OUTPUT:

এটি হয়েছিল একটি অনুমাণু গণিত ক্ষেত্র। এটি মানুষদের সাথে আলোচনা করতে পারে, জিনিস ও সংখ্যাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে। এটি একটি সম্পর্কিত গণিত ক্ষেত্র, য

DISTILLED STUDENT OUTPUT:

প্রকৌশল-এ ফলাফল যাচাই প্রয়োগ করার জন্য প্রথমে মূল তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর সেগুলো সুনির্দিষ্ট করার ধাপ গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন করা হয়।

📌 Test Query #4: অ্যালগরিদম — তথ্য বিশ্লেষণ সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ লিখুন।

VANILLA BASELINE OUTPUT:

এই অ্যালগরিদম আছে একটি তথ্য বিশ্লেষণ সম্পর্কে একটি তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এটি মৌসুম ও চিন্তা থেকে গোড়ার সাথে জানান। এটি একটি প্রদত্ত উচ্চতার সম্মান ও সম্প

DISTILLED STUDENT OUTPUT:

অ্যালগরিদম-এর তথ্য বিশ্লেষণ বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে শেখানো যায়। প্রতিটি অনুশীলনের পর্যবেক্ষণ করলে ফলাফলের সামঞ্জস্য পর্যালোচনা করা যায়।